Resumen · Tema 3: Teoría cinética y estados de la materia

2º ESO

Teoría cinética

1) Partículas muy pequeñas. 2) Espacio vacío entre ellas. 3) Movimiento continuo (más rápido si T sube). 4) Fuerzas de atracción.

Estados

	forma	volumen	partículas
Sólido	propia	propio	ordenadas, vibran
Líquido	recipiente	propio	se deslizan
Gas	recipiente	todo	libres, separadas

Solo los gases se comprimen mucho.

Cambios de estado

Absorben calor: fusión (s→l), vaporización (l→g), sublimación (s→g).
Desprenden calor: solidificación, condensación, sublimación inversa.
Evaporación: superficie, cualquier T · ebullición: todo el líquido, T fija.

Gráfica de calentamiento

Tramos inclinados: sube T. Tramos horizontales: cambio de estado, T constante.
Agua: fusión 0 °C, ebullición 100 °C (a 1 atm).
Los puntos de fusión y ebullición son propiedades específicas.

Gases

Presión = choques de las partículas con las paredes.
$T(\text{K}) = T(\text{°C}) + 273$ · cero absoluto −273 °C.
Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2$ (T cte.) · **Charles**: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (p cte., T en K).
Jeringa: 40 mL → 20 mL ⇒ p se duplica.